

CONCEITOS DE ELETROMAGNETISMO E CIRCUITOS MAGNÉTICOS

Cleiton Magalhães Freitas

Departamento de Engenharia Elétrica



Geração de Campo Magnético

Campo Magnético

O campo magnético é um fenômeno físico que possui as seguintes variáveis:

- Intensidade de campo
- Fluxo magnético

Lei de Ampere

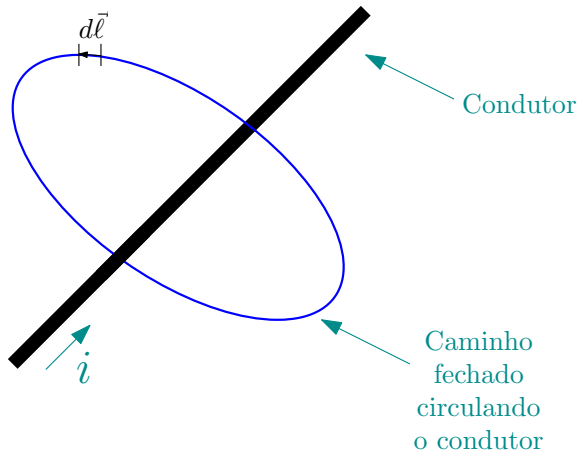
Esta lei indica como o campo magnético pode ser gerado através da circulação de corrente em um condutor.

$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = I$$

onde

- $\vec{H}$ É a intensidade de campo magnético
- $d\vec{\ell}$ é o elemento infinitesimal de comprimento do caminho fechado que circula o condutor.
- I é a corrente total do sistema

Lei de Ampere



Repetindo a equação:

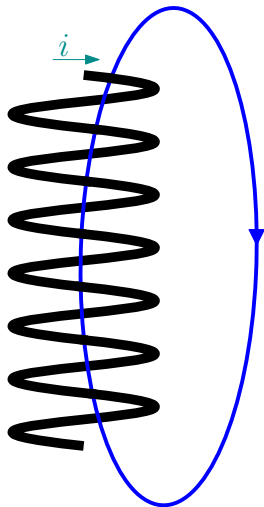
$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = I$$

O caminho fechado pode ter qualquer formato.

O formato circular foi escolhido aleatoriamente.

A corrente total neste circuito é $I = i$.

Lei de Ampere: Bobina



Repetindo a equação:

$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = I$$

O Caminho fechado passa por dentro de N espiras.

Observe que o caminho fechado envolve todas as espiras.

A corrente total neste circuito é $I = Ni$.

Fluxo Magnético e Densidade de Fluxo

Por definição:

$$\phi = \int B dA$$

Em **CEME**, os circuitos analisados possuem um alto grau de simetria. Então, o resultado anterior pode ser sempre aproximado por:

$$\phi = BA$$

onde A é a área que o fluxo atravessa.

Relação entre B e H

A característica magnética de um sistema geralmente é expressa por esta equação:

$$B = \mu H$$

onde μ é a **Permeabilidade Magnética** do material.

Esta equação relaciona o domínio magnético com o elétrico, pois B é proporcional ao fluxo magnético (grandeza magnética) e H é proporcional a corrente elétrica em um condutor (grandeza elétrica).

A permeabilidade indica o quão fácil é gerar campo magnético em um circuito.

Quanto maior o valor de μ , mas fluxo você consegue gerar em um circuito magnético com uma mesma corrente.

Permeabilidade Magnética

Os valores de μ são quebrados e pequenos, por isso difíceis de lembrar e escrever. Por este motivo, μ geralmente é decompostos em duas partes:

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

onde:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ é uma constante que representa a permeabilidade do vácuo.
- μ_r é a permeabilidade magnética relativa de um material em relação ao vácuo.

Se a permeabilidade relativa de um material for, por exemplo, $\mu_r = 10$, significa que o material tem permeabilidade 10 vezes maior que a do vácuo.

Permeabilidade Magnética Relativa

Material	μ_r
Vácuo	1
Ar	≈ 1
Madeira	≈ 1
Cobre	0.999994
Alumínio	1.000022
Ferro Puro	5000
Aço Elétrico	4000
Aço Carbono	100

Embora metais, **alumínio** e **cobre** possuem baixos valores de permeabilidade magnética.

Ou seja, como o ar, não são bons materiais para núcleos de circuitos magnéticos.

Os materiais em azul são chamados de **Materiais Ferromagnéticos**.

Os materiais ferromagnéticos possuem elevados valores de μ_r .

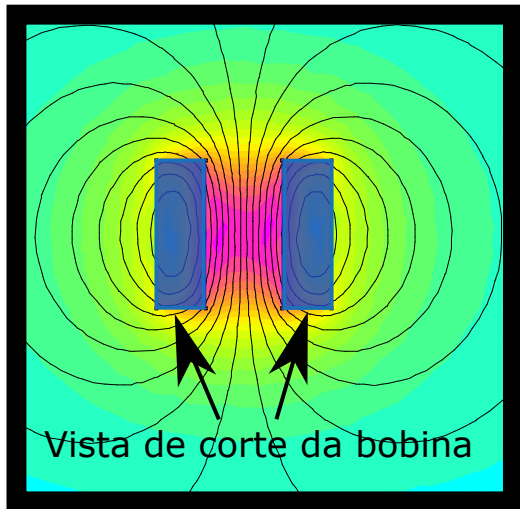
Observação

Na prática, os materiais são divididos em:

- **Ferromagnéticos:** Os momentos magnéticos dos átomos destes materiais facilmente se alinham com campos magnéticos externos. Por isso, possuem **valores elevados** de **permeabilidade magnética**.
- **Paramagnéticos:** São materiais **fracamente atraídos por campos magnéticos**. Na presença de campos magnéticos externos, estes materiais produzem campos magnéticos internos na mesma direção. Estes materiais possuem permeabilidade ligeiramente maior que a do vácuo.
- **Diamagnéticos:** São materiais **fracamente repelidos por campos magnéticos**. Na presença de campos magnéticos externos, estes materiais produzem campos magnéticos internos em direção oposta. Estes materiais possuem permeabilidade ligeiramente menor que a do vácuo.

Conceitos de Circuitos Magnéticos

Bobina com corrente circulando



A vista de corte da bobina está em azul.

Tem corrente circulando pela bobina.

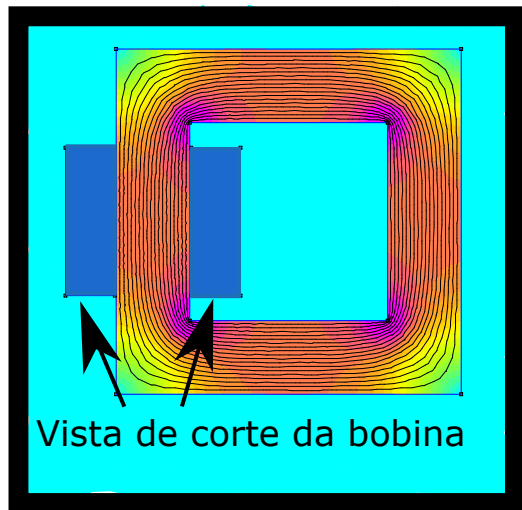
A figura mostra as linhas de fluxo magnético.

A cor indica a densidade de fluxo.

A densidade cresce do verde para o amarelo, para o vermelho, para o roxo.

O circuito magnético é composto pela bobina e por todo o espaço ao redor dela.

Bobina com Núcleo Ferromagnético



Mesma bobina do caso anterior.

Neste caso ela está montada em um núcleo ferromagnético.

As linhas de fluxo ficam majoritariamente dentro do núcleo.

Isso ocorre porque a permeabilidade magnética do ferro é muito maior que a do ar.

Embora não dê para analisar por estas figuras, o valor do fluxo magnético neste caso é muito maior que a do caso sem o núcleo.

Comparação

O circuito sem núcleo é difícil de ser analisado pois o caminho do fluxo é basicamente todo o espaço.

Este tipo de circuito não será analisado em CEME.

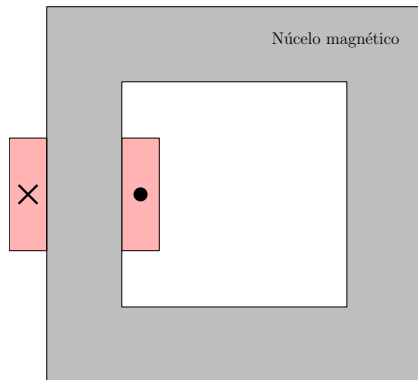
No circuito com núcleo, por outro lado, o fluxo fica concentrado em uma região bem definida.

O núcleo acaba funcionando como um duto que estabelece o caminho que o *fluido* (fluxo magnético) seguirá.

Embora o fluxo magnético não se distribua uniformemente dentro do núcleo, podemos assumir que ele tenha uma distribuição aproximadamente uniforme para facilitar os cálculos.

Circuito Magnético Simples

Vista lateral



A vista lateral do circuito apresentado anteriormente é mostrada aqui.

A bobina está representada em vermelho.

A bolinha dentro da bobina indica a corrente saída do plano do quadro.

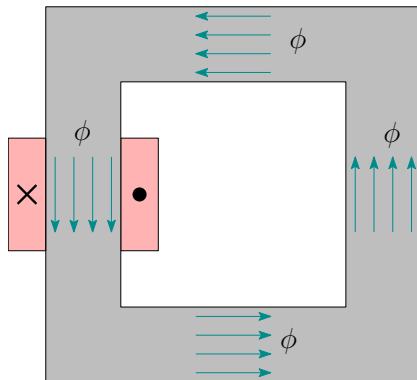
O $\times$ indica a corrente entrando no plano do quadro.

A área de seção é a mesma em todas as partes do núcleo.

A bobina, neste caso, possui N espiras.

Circuito Magnético Simples

Vista lateral



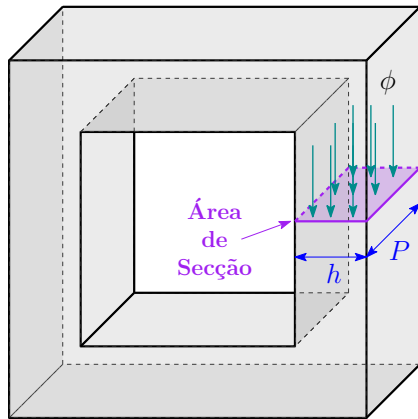
O fluxo magnético ϕ obedece o sentido dado pela regra da mão direita.

Caso não lembre, este [Vídeo](#) explica a regra da mão direita para bobinas.

Estou considerando que o fluxo se distribui uniformemente. Veja que a quantidade de vetores foi distribuída igualmente dentro do núcleo.

Observe que o fluxo tem o comportamento de corrente: circula em um caminho fechado.

Circuito Magnético Simples - Área de Secção



A **Área de Secção** é a área do plano, interno ao núcleo, que é perpendicular ao fluxo magnético.

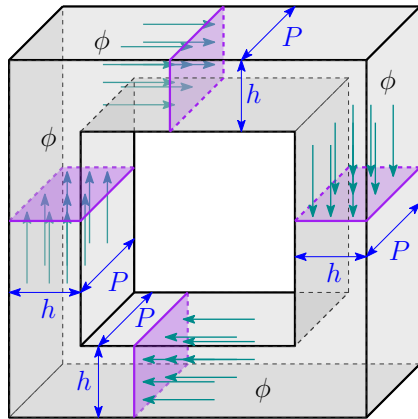
Para este caso:

- A profundidade do núcleo é P .
- A largura do braço do núcleo é h .
- A área de seção é $A = Ph$

Esta é a área utilizada na equação $\phi = BA$.

Dependendo da geometria do núcleo, pode ser difícil identificar a área. Devemos procurar a área do plano perpendicular ao fluxo.

Circuito Magnético Simples - Área de Secção



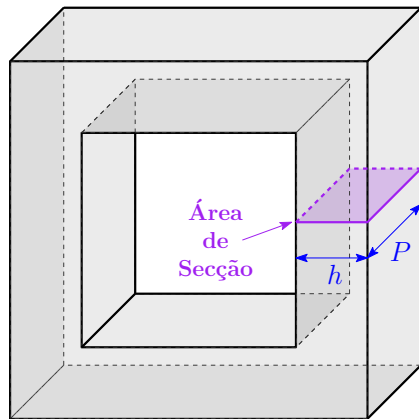
Neste exemplo, a área é igual em todos os quatro braços.

Como o fluxo é igual em todo o circuito, a densidade de fluxo será igual em todas as partes do circuito.

Isto não é verdade para todos os circuitos.

Nas próximas aulas veremos circuitos com áreas diferentes em diferentes partes do núcleo.

Circuito Magnético Simples



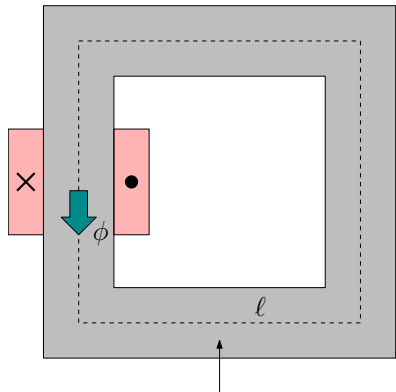
Novamente considerando a distribuição do fluxo uniforme, a densidade de fluxo para este circuito será:

$$B = \frac{\phi}{A} = \frac{\phi}{Ph}$$

Novamente, as área de seção são igual em todas as partes do circuito. Sendo assim, B é igual em todo o núcleo.

Circuito Magnético Simples

Vista lateral



Comprimento Médio Percorrido pelo Fluxo

O **caminho médio** que o fluxo percorre possui comprimento ℓ .

Perceba que o caminho médio ℓ do fluxo envolve a bobina.

Por isso, podemos utilizá-lo para revolver a lei de ampere.

$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = Ni$$

Neste circuito, B é igual em todas as partes. Assim, H também é, pois $B = \mu H$. Logo, podemos tirar o H de dentro da integral:

$$H\ell = Ni \quad \Rightarrow \quad H = \frac{Ni}{\ell}$$

Circuito Magnético Simples

Embora B , H e ϕ sejam vetores, os problemas de CEME permitem que sejam tratados como escalares.

Livros de máquinas utilizam as seguintes unidades para as variáveis magnéticas estudadas:

$$\phi \longrightarrow [Wbe] \qquad B \longrightarrow [Wbe/m^2] \qquad H \longrightarrow [Ae/m]$$

O “ e ” em todas as unidades significa espira. Assim “ Ae ” é lido como “Ampere Espira”. A mesma lógica vale para as demais variáveis.

Os resultados dos dois últimos slides só valem para o circuito apresentado. Veremos como devemos proceder para outros circuitos nas próximas aulas.

Obrigado pela Atenção!

Cleiton Magalhães Freitas

✉ cleiton.freitas@eng.uerj.br

